TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Điện tử cơ bản
Mã môn học: BAEL340662
Đề số/Mã đề: 01
Đề thi có 5 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu.

***PHẦN I:* TRẮC NGHIỆM (3 điểm)**

Câu 1: Khi áp một hiệu điện thế lên bán dẫn, lỗ trống sẽ chảy

a. Ra xa điện trường âm
b. Về phía điện trường dương
c. Trong mạch ngoài
d. Tất cả đều sai

Câu 2: Khi điện áp phân cực ngược giảm từ 10 đến 5V, vùng nghèo (vùng tiếp xúc) trong chuyển tiếp P-N

a. Thu hẹp lại
b. Mở rộng hơn
c. Không ảnh hưởng
d. Bị đánh thủng.

Câu 3: Chuyển tiếp P-N khi bị phân cực nghịch là

a. $V_A>V_K$
b. $V_A<V_K$
c. $V_A=V_K$
d. $V_A\neq V_K$

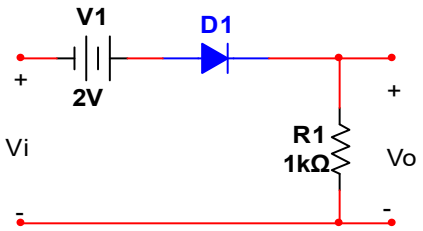
Câu 4: Nếu một BJT đang dẫn ở vùng khuếch đại và mà ta tăng dòng tại cực B (I_B) thì dòng tại cực C (I_C) sẽ

a. Tăng
b. Giảm
c. Không thay đổi
d. Dao động

Câu 5: Cho mạch như hình 1, đây là mạch xén

a. Trên
b. Dưới
c. Giữa
d.Trên và dưới

Hình 1



Câu 6: Ngưỡng xén của mạch hình 1 là:

a. -2.7V
b. 2.7V
c. -1.3V
d. 1.3V

Câu 7: Để một BJT hoạt động ở vùng bão hòa, thì hai tiếp giáp

a.BE phải được phân cực thuận và BC phải được phân cực ngược
b. BE phải được phân cực thuận và BC phải được phân cực thuận
c. BE phải được phân cực ngược và BC phải được phân cực ngược
d. BE phải được phân cực ngược và BC phải được phân cực thuận

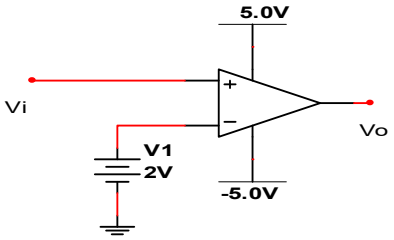
Câu 8: Để một BJT hoạt động ở vùng tắt, thì hai tiếp giáp

a. BE phải được phân cực thuận và BC phải được phân cực ngược
b. BE phải được phân cực thuận và BC phải được phân cực thuận
c. BE phải được phân cực ngược và BC phải được phân cực ngược
d. BE phải được phân cực ngược và BC phải được phân cực thuận

Câu 9: Cho mạch như hình 2, op-amp U1 hoạt động ở vùng

a. Khuếch đại
b. Bão hòa dương
c. Bão hòa âm
d. Bão hòa

Hình 2:



Câu 10: Mạch hình 2, là mạch

a. So sánh điểm 0V đảo
b. So sánh điểm 0V không đảo
c. So sánh với điện áp chuẩn đảo
d. So sánh với điện áp chuẩn không đảo

Câu 11: Mạch hình 2, nếu Vi=3V thì điện áp ra là

a. 2V
b. 5V
c. -5V
d. 3V

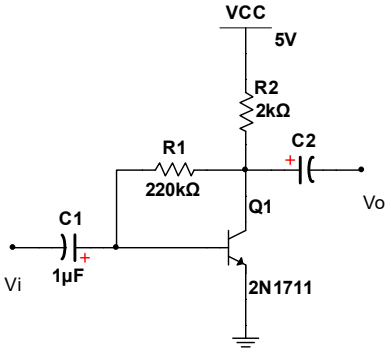
Câu 12: Kí hiệu của SCR là

a.
b.
c.
d.

Câu 13: Mạch hình 3, là mạch khuếch đại có hồi tiếp

a. Điện áp nối tiếp
b. Điện áp song song
c. Dòng điện nối tiếp
d. Dòng điện song song

Hình 3:



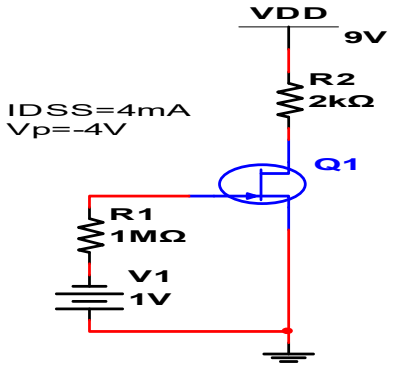
Câu 14: Mạch hình 3, khâu hồi tiếp của mạch là

a. R1
b. R2
c. Q1
d. C1 và C2

Câu 15: Cho mạch như hình 4, đây là mạch phân cực

a. Cố định
b. Hồi tiếp
c. Phân áp
d. Tự phân cực

Hình 4



Câu 16: Mạch hình 4, Q1 có I_D

a. 2.25mA
b. 4mA
c. 1mA
d. Tất cả đều sai

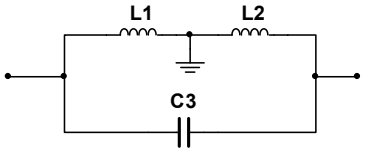
Câu 17: Mạch hình 5, Q1 có V_{DS}

a.4.5V
b.1V
c. 7V
d. Tất cả đều sai

Câu 18: Mạch dao động sin có cấu trúc khối β như hình 5, là mạch dao động:

a. Hartley
b.Colpitts
c.Wien
d. Dich pha

Hình 5



Câu 19: Tần số của mạch dao động của mạch có cấu trúc khối β như hình 5, được tính theo công thức

a. $f = 1/2\pi\sqrt{C_3(L_1 + L_2)}$
b. $f = 1/2\pi\sqrt{C_3 L_1}$
c. $f = 1/2\pi\sqrt{C_3 L_2}$
d. $f = 1/2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)}$

Câu 20: Trong các mạch khuếch đại dùng BJT thì mạch nào có hệ số khuếch đại áp luôn luôn bằng 1

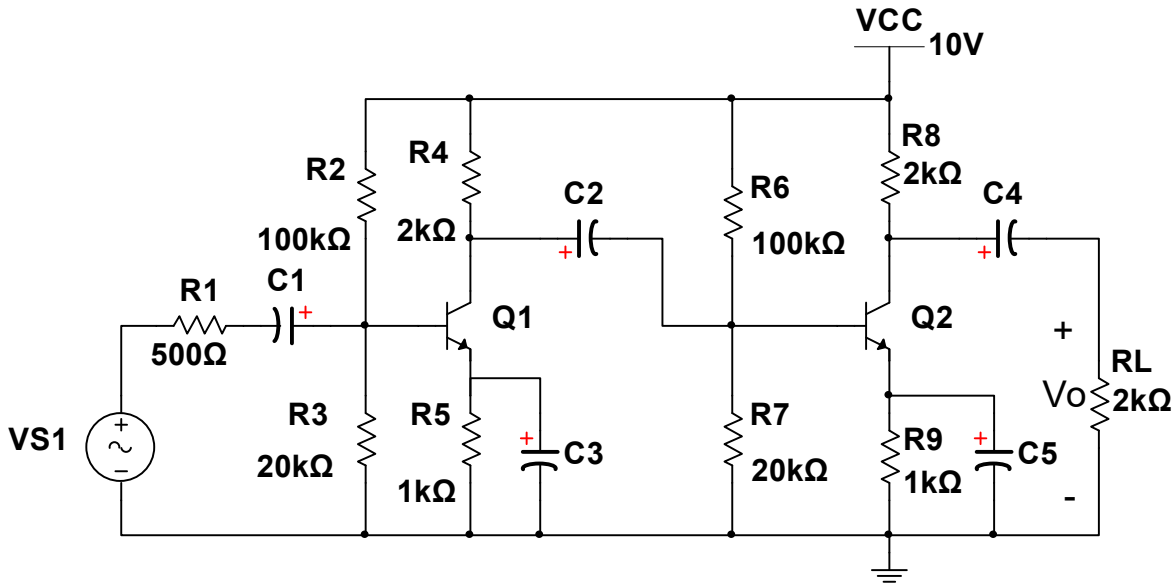
a.E chung (CE)
b. B chung (CB)
c. C chung (CC)
d. E chung không có tụ C_E

<u>PHẦN II:</u> TỰ LUẬN (7 điểm)

<u>Bài 1 (2.75đ):</u> Cho mạch khuếch đại như hình 6. Biết rằng, transistor Q1 có β_1=100 và Q_2 có β_2=100.

a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của transistor Q1 và Q2.(0.5đ)
b. Hãy viết phương trình và vẽ DCLL của Q_2. (0.25đ)
c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch (0.25đ)
d. Tìm Z_i, Z_O và A_{VS} (1.25đ)
e. Hãy tính lại R6 để Q2 nằm giữa DCLL. (0.5đ)

Hình 6



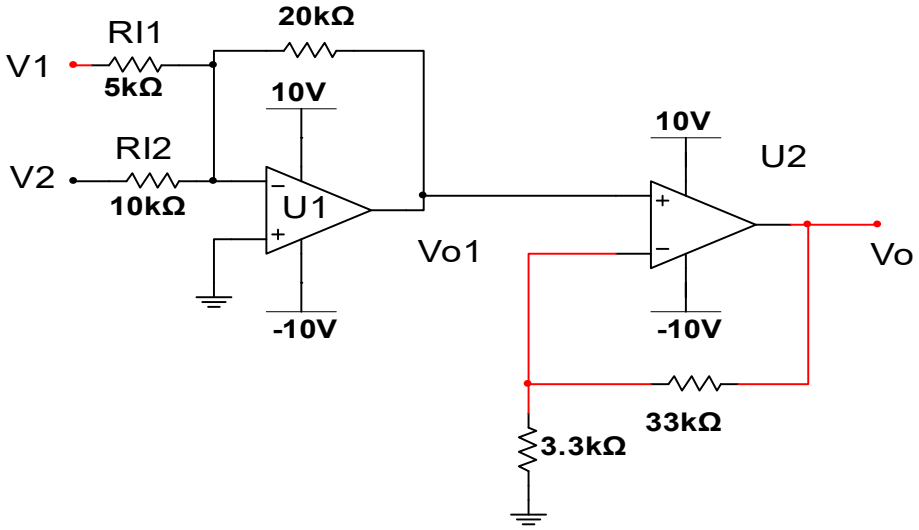
Bài 2(1.5đ): Cho mạch như hình 7,

a. Viết phương trình ngõ ra Vo và Vo1 theo V1 và V2. (0.5đ)

b. Nếu $V_1 = 2(V)$ và $V_2 = 0.2sin\omega t\ (V)$, hãy vẽ điện áp V_{o1} và V_o trên cùng 1 trục tọa độ (0.5đ)

c. Hãy tìm giá trị mới của RI1 và RI2 để Vo1=-5(V1+V2) (0.5đ)

Hình 7



Bài 3(1.5đ):

a. Hãy nêu tên và vẽ một mạch ổn áp tuyến tính dùng linh kiện rời mà em biết (0.5đ)

b. Hãy cho biết với mạch ổn áp ở câu a thì để điện áp ra ổn áp là 5V thì phải dùng linh kiện có thông số như thế nào? (0.5đ)

c. Hãy vẽ một mạch nguồn chuyển đổi AC sang DC có ổn áp dùng mạch ổn áp ở câu a (0.5đ)

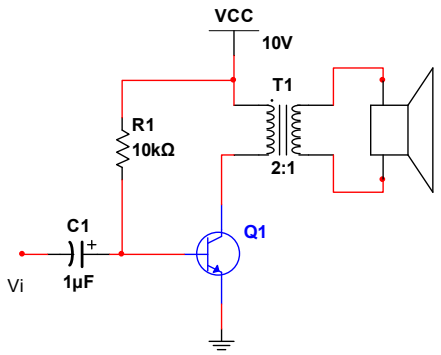
Bài 4(1.25đ): Cho mạch khuếch đại công suất như hình 8, biết Q1 có β=40 và loa có R_L=16Ω

a. Hãy cho biết tên của mạch? (0.25đ)

b. Tính công suất nguồn cung cấp cực đại? (0.5đ)

c. Tính công suất ngõ ra cực đại? (0.5đ)

Hình 8



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Hiểu và trình bày được cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn và chuyển tiếp P-N.	Phần I: câu 1, 2, 3
[CĐR 1.2]: Hiểu và trình bày được bày cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử như: diode, transistor, thyristor.	Phần I: câu 4, 9, 12
[CĐR 1.3]: Có khả năng vận dụng các mạch ứng dụng của diode, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất, mạch lọc, nguồn và ổn áp	Phần I: câu 7, 8, 11, 20 Phần II: câu 1, 2, 3, 4
[CĐR 2.1]: Phân tích và thiết kế các mạch ứng dụng của diode	Phần I. câu 5, 6 Phần II: Câu 3
[CĐR 2.2]: Phân tích và thiết kế các mạch khuếch đại dùng transistor và op-amp.	Phần I. câu 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Phần II: Câu 1, 2, 4
[CĐR 2.3]: Phân tích và thiết kế các mạch dao động, nguồn chuyển đổi AC sang DC.	Phần I: câu 17 Phần II: câu 3

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)